



Les 3 catégories d'exploitation Règlement (UE) 2019/947

Ouverte (Open) — risque maîtrisé

- Vol en vue directe (**VLOS**) obligatoire
- Hauteur max **120 m** · drones **< 25 kg**
- Pas d'autorisation préalable (sauf cas spécifiques depuis le 01/01/2026)

Spécifique (Specific) — risque modéré

- Scénarios **STS-01 / STS-02**
- Vol **BVLOS** possible
- Déclaration ou autorisation requise · **MANEX** obligatoire

Certifiée (Certified) — risque élevé

- Transport de personnes, marchandises dangereuses
- Certification EASA du drone et de l'exploitant

⚠ Ces niveaux décrivent le **cadre réglementaire**, pas le risque opérationnel : en agglomération, le risque reste élevé même en catégorie Ouverte. Toujours évaluer le risque réel de chaque mission.

Sous-catégories de la catégorie Ouverte

Sous-cat.	Classes & masse	Formation	Distance aux tiers	Agglomération
A1	C0 < 250 g · C1 < 900 g	C0 : aucune · C1 : A1/A3 en ligne (AlphaTango)	Survol de personnes isolées toléré · rassemblements interdits	Privé ✓ Public hors ZP ✓ Public en ZP : J-10
A2	C2 < 4 kg	A1/A3 + examen A2 (BAPD) + autoformation pratique déclarée	30 m des personnes (5 m en mode basse vitesse) · survol interdit	Privé ✓ Public hors ZP ✓ Public en ZP : J-10
A3	C2 / C3 / C4 < 25 kg · drones sans classe	A1/A3 en ligne (AlphaTango)	150 m des zones résidentielles, commerciales, industrielles, récréatives	Interdit

🛑 **Règle absolue** : le survol des rassemblements de personnes est strictement interdit en catégorie Ouverte, quelle que soit la classe du drone. — Drones **sans mention de classe** (construits à titre privé ou mis sur le marché avant le 01/01/2024) : sous-catégorie A3, 30 m minimum des personnes non impliquées.

Classes de drones — récapitulatif

Classe	Poids max	Sous-cat.	Règle / distance
C0	< 250 g	A1 / A3	Survol de personnes isolées toléré · interdit sur un rassemblement
C1	< 900 g	A1 / A3	Survol de personnes isolées autorisé · interdit sur un rassemblement
C2	< 4 kg	A2 / A3	Proche des gens : 30 m (5 m en vol basse vitesse)
C3	< 25 kg	A3	Loin des gens : 150 m des zones résidentielles / commerciales / industrielles
C4	< 25 kg	A3	Loin des gens : 150 m (drones sans automatismes — modélisme RC)
C5	< 25 kg	STS-01	Catégorie Spécifique — VLOS en zone peuplée
C6	< 25 kg	STS-02	Catégorie Spécifique — BVLOS en zone faiblement peuplée

Scénarios standard de la catégorie Spécifique

STS-01 — VLOS en zone peuplée

- **VLOS obligatoire** : contact visuel continu avec le drone
- Zone peuplée autorisée · vitesse max **5 m/s** (18 km/h) · hauteur max 120 m
- Drone classe **C5** · **FTS** (système d'interruption de vol) obligatoire
- Zone contrôlée au sol (exclusion des tiers) · parachute pour limiter l'énergie à l'impact

STS-02 — BVLOS en zone faiblement peuplée

- **BVLOS** : 1 km max, **2 km avec observateurs** de l'espace aérien
- Survol des zones résidentielles, commerciales ou récréatives interdit
- Drone classe **C6** · retour vidéo temps réel + **FTS** obligatoires
- Hauteur max 120 m AGL · vitesse max 50 m/s · conditions VMC (visibilité ≥ 5 km)



Règles de vol essentielles

Hauteur maximale de vol

- **120 m AGL**, mesurés par rapport au **point le plus proche du sol** (pas au point de décollage) — exemple falaise : le sommet sert de référence.
- **Obstacle artificiel** (pylône, antenne, éolienne) de plus de 105 m : vol autorisé à **+15 m du sommet**, dans un **rayon de 50 m**, avec accord de son exploitant.
- **Proximité aérodrome** : hauteur calculée par rapport à l'altitude de la piste (point le plus haut), pas au point de décollage.

VLOS, ALOS, DLOS & FPV

- **VLOS** (Visual Line of Sight) : vue directe à l'œil nu, sans aide optique
- **ALOS** : distance max pour distinguer l'orientation du drone — multirrotor : **327 × CD + 20 m** · voilure fixe : **490 × CD + 30 m** (CD = dimension caractéristique)
- **DLOS** : distance max à laquelle le drone est discernable
- **FPV** (lunettes vidéo) : n'est **pas** du vol hors vue — un **observateur est obligatoire** et maintient le contact VLOS en permanence
- **Vol automatique** (waypoints, télépilote supervise) : autorisé
- **Vol autonome** (décisions sans humain) : strictement **interdit**

Agglomération & zone peuplée Arrêté du 23/12/2025, en vigueur au 01/01/2026

Deux notions distinctes

- **Agglomération** (art. R.110-2 du Code de la route) : espace d'immeubles bâtis rapprochés, délimité par les panneaux EB10 / EB20
- **Zone peuplée** (DSAC) : au sein ou à moins de **50 m** d'une agglomération figurant sur les cartes aéronautiques (zones jaunes OACI), ou à moins de **150 m d'un rassemblement** de personnes
- 📍 La **carte aéronautique fait foi** (SIA / cartes.gouv.fr), pas les panneaux

Vol en agglomération (exploitants)

- **Terrain privé** : autorisé avec accord du propriétaire, aucune déclaration
- **Espace public en zone peuplée** : exploitants déclarés, déclaration **J-10 à la Préfecture** (Cerfa)
- **Espace public hors zone peuplée** : autorisé, aucune déclaration
- **Règle du 1:1** : distance horizontale aux tiers ≥ hauteur de vol — ne s'applique pas à Paris (zone **P23 : vol interdit**)

Survol des voies & infrastructures

Type de voie	Cat. Ouverte	Règle / autorité à contacter
🚗 Route départementale / nationale	Toléré	Mairie ou Préfecture si gêne / risque · règle du 1:1 vis-à-vis des véhicules (= tiers)
🛣 Autoroute	Autorisé	Autorisé en cat. Ouverte (amendement EASA automne 2025) · règle du 1:1 · prudence (chute, vent latéral)
🚂 Voie ferrée (SNCF)	Interdit	Bande de 30 m de chaque côté interdite sans accord SNCF Réseau · protocole obligatoire
⚓ Voie navigable / canal / port	Encadré	VNF pour canaux et fleuves · gestionnaire portuaire pour les ports
⚡ Lignes électriques HT	DMA	DMA 3 m (< 50 kV) ou 5 m (≥ 50 kV) · RTE / Enedis · risque d'arc électrique sans contact
📡 Pylônes / antennes télécom	Encadré	Accord de l'opérateur · interférences GPS/RC possibles à proximité

Vol de nuit

Catégorie Ouverte

- **Interdit par défaut** (entre la fin du crépuscule civil du soir et le début du crépuscule civil du matin)
- Possible sur **dérogation préfectorale** avec justification opérationnelle
- Drone équipé d'un **feu vert clignotant visible à 1 km**

Catégorie Spécifique (STS-01/02)

- Autorisé sans démarche si **hauteur ≤ 50 m et masse < 8 kg** — au-delà : dérogation préfectorale
- Feu vert clignotant + aire au sol **balisée et éclairée**
- **Reconnaissance de jour obligatoire** · en STS-02 : observateurs équipés (jumelles, amplificateurs de lumière)

Volume opérationnel (catégorie Spécifique)

- **Géographie de vol** : espace où le drone est censé évoluer
- **Volume de contingence** : zone tampon de **minimum 10 m** au-delà
- **GRB** (Ground Risk Buffer) : zone tampon au sol protégeant les tiers en cas de chute
- **Zone contrôlée au sol** = projection au sol du volume + GRB → exclusion des tiers, matérialisation obligatoire (cônes, rubalise), briefing + attestation signée

GRB en STS-01 (mini selon hauteur / masse)

Hauteur max / sol	≤ 10 kg	> 10 kg
30 m	10 m	20 m
60 m	15 m	30 m
90 m	20 m	45 m
120 m	25 m	60 m

En **STS-02** : pas de tableau fixe — distance de dérive après activation du FTS, spécifiée par le constructeur.



Lexique — altitude, hauteur, niveau de vol

- **AGL** (Above Ground Level) : hauteur par rapport au sol — la référence drone
- **AMSL** (Above Mean Sea Level) : altitude par rapport au niveau de la mer — la référence des cartes aéronautiques
- **AAL** : hauteur par rapport à la piste • **SFC** : surface (sol ou obstacle)
- **FL** (Flight Level) : niveau de vol en centaines de pieds (calage 1013,25 hPa)
- Conversions : **1 ft ≈ 0,30 m** · 100 ft ≈ 30 m · 1 000 ft ≈ 305 m
- Exemple : plateau à 200 m AMSL, drone à 50 m du sol → 50 m AGL = 250 m AMSL = 820 ft

Carte UAS & cartes.gouv.fr — code couleur des hauteurs

-  Rouge : vol interdit
-  Orange foncé : 30 m max
-  Orange clair : 50 m max
-  Jaune : 60 m max
-  Jaune clair : 100 m max
- Sans couleur : 120 m max

⚠ Près d'un aérodrome, les hauteurs max sont mesurées par rapport au **point le plus haut de la piste**, pas à votre point de décollage. **H utilisable = H zone – (Alt. décollage – Alt. piste)**. Exemple : zone 50 m, piste à 50 m AMSL, décollage à 80 m AMSL → 50 – 30 = **20 m AGL seulement**. La carte cartes.gouv.fr est indicative et incomplète : croiser avec SIA, NOTAM, AIP, AZBA et arrêtés préfectoraux.

Zones réglementaires — que faire ?

Zone	Vol drone	Caractéristique	Autorité / vérification
CTR	Conditionnel	Contrôle d'aérodrome, du sol (SFC) au plafond	CTR civile : accord si vol > 50 m ou hors vue · CTR militaire : accord pour tout vol
P — interdite	Interdit	Centrales nucléaires, P23 Paris, sites de défense	Dérogation exceptionnelle · sanctions pénales
R — réglementée	Conditionnel	Zones militaires d'entraînement, zones de tir	Gestionnaire identifié sur carte OACI / AIP · protocole possible
D — dangereuse	Si active	Tirs, parachutisme, voltige — potentiellement interdite si active	Vérifier l'activation : NOTAM / SUP AIP / SIA
ZRT / ZIT / ZDT	Temporaire	Zones temporaires : réglementée / interdite / dangereuse (événements, exercices, 14 juillet...)	NOTAM / SUP AIP — vérification quotidienne
VOLTAC / SETBA	Déconseillé	Entraînements militaires très basse altitude (SFC → 500 ft ≈ 150 m), même plage que les drones	Carte VOLTAC/SETBA · NOTAM · SUP AIP (AIP ENR 5.3)
RTBA	Si active	Couloirs de chasse très basse altitude — interdit si actif	Carte AZBA du jour (SIA) — consultation obligatoire
ZICAD	Captation interdite	Survol autorisé, mais photo / vidéo / thermique / lidar interdits (1 an, 75 000 €)	Couche dédiée sur cartes.gouv.fr
Zones naturelles	Encadré	Parcs nationaux (cœur : survol motorisé interdit < 1 000 m), réserves, Natura 2000 — pas des zones R	Code de l'environnement · OFB & préfectures (pas la DGAC)

CTR — zone de contrôle d'aérodrome

- Protège les arrivées et départs des aérodromes contrôlés · plancher à la surface (le sol).
- **CTR civile** : accord requis pour tout vol > 50 m par rapport à la surface de décollage, ou tout vol hors vue · **CTR militaire** : accord requis pour tout vol, sans seuil. L'accord peut être conditionné à un protocole.
- Hors CTR : les règles de distance aux pistes (carte UAS) ne s'appliquent plus.

✈ **Bon réflexe avant chaque vol** : SIA (NOTAM + AIP + AZBA) → cartes.gouv.fr (UAS + ZICAD + espaces naturels) → arrêtés préfectoraux locaux → carte OACI 1:500 000.



Obligations de l'exploitant, du télépilote et du drone

Exploitant

- Déclaration AlphaTango avant tout vol en Spécifique — validité **24 mois**
- N° exploitant **FRA + 13 caractères** — validité **5 ans**, apposé visiblement sur tous les drones
- **MANEX** : organisation, procédures (+ ERP), matériel, formation
- Assurance **RC aérienne obligatoire**
- Bilan annuel AlphaTango avant le **31 janvier** (même à 0 h de vol)

Télépilote

- **16 ans minimum**
- **CATS** : examen théorique en centre DGAC
- Attestation de formation pratique délivrée par le centre
- Documents sur soi à chaque vol : CATS, attestation, pièce d'identité
- Compte AlphaTango personnel obligatoire

Drone

- Enregistrement AlphaTango si **> 800 g** ou équipé d'un capteur (caméra) · optionnel sinon
- Plaque d'identification FRA lisible au sol
- Signalement électronique 🇫🇷 (Wi-Fi, n° de série) si **> 800 g**
- Remote ID 🇫🇷 (n° exploitant FRA) : classes C1/C2/C3 en Open + tous en Spécifique — les deux se cumulent

🇫🇷 **Fiche CRESUS — 72 h** : tout événement de sécurité (accident, incident grave, quasi-collision, fly-away) se déclare dans les **72 heures** sur le portail de notification de l'Aviation Civile. Démarche non punitive (« culture juste ») : le but est d'apprendre des erreurs.

Les outils du télépilote

Outil	À quoi ça sert
AlphaTango · alphetango.aviation-civile.gouv.fr	Portail DGAC : enregistrement des drones, déclaration d'activité exploitant, gestion des télépilotes, bilan annuel
Cartes.gouv.fr	Restrictions drone (code couleur), couches ZICAD et espaces naturels — indicatif, à croiser avec le SIA
SIA · sia.aviation-civile.gouv.fr	Information aéronautique officielle : AIP, NOTAM (lecture obligatoire avant chaque vol), SUP AIP, carte AZBA, Sofia Briefing
Clearance · clearance.aero	Outil tiers : analyse réglementaire automatisée, demandes d'autorisations aux gestionnaires (CTR, R, P...)
MaMissionDrone · mamissiondrone.aviation-civile.gouv.fr	Voie officielle DGAC pour les déclarations de mission : zone peuplée (J-10 min), STS-01/02, dérogations
DroneKeeper · dronekeeper.fr	Carnet de vol numérique, suivi de flotte et des batteries, rapports exportables pour les contrôles DSAC

Formulaires CERFA à connaître

CERFA	Intitulé	Délai
15476*02	Déclaration de vol en zone peuplée (cat. Ouverte) — Préfecture	J-10
15810	Déclaration d'activité d'exploitant UAS (alternative AlphaTango)	avant le 1 ^{er} vol pro
14997*02	Demande de dérogation hauteur de vol > 120 m	≥ J-10
15994*03	Déclaration d'incident / accident drone (fiche CRESUS)	72 h
16151	Demande de vol de nuit / dérogation préfectorale (cat. Ouverte)	≥ J-5 ouvrés

Préparer une mission en 6 étapes

#	Étape	Action
1	Carte OACI	Identifier les zones traversées (CTR, P, R, D...)
2	Cartes.gouv.fr	Vérifier la hauteur autorisée par le code couleur
3	SIA	Lire les NOTAM du jour (ZRT, ZIT, activités) + carte AZBA
4	Météo	Vent, visibilité, plafond nuageux
5	Notification	AlphaTango si zone militaire active et drone > 900 g · CERFA 15476 à la Préfecture (J-10) pour zone peuplée
6	Check-list	Finaliser la préparation pré-mission et valider



Sécurité, BVLOS & facteur humain

Batteries LiPo & Li-Ion

- Ne jamais descendre **sous 20 %** de charge (cellules endommagées) — prévoir le retour avant ce seuil.
- Charger à température ambiante (**15-25 °C**) · stockage à **50 %** dans un sac ignifugé.
- **Batterie gonflée = ne plus utiliser** (risque d'incendie) — éliminer selon les normes en vigueur. Extincteur **classe D** sur site.

Pannes & paramétrage de sécurité

Les dangers en vol

- **Mineures** : perte du retour vidéo (pilotage aux instruments), perte GPS (passage en mode ATTI)
- **Majeures** : perte liaison RC (failsafe → RTH), batterie critique (atterrissage d'urgence)
- **Fly-away** : perte de contrôle totale (interférences, perte boussole + GPS) — prévention : bon paramétrage du RTH
- Lignes électriques : **DMA 3 m** (< 50 kV) / **5 m** (≥ 50 kV) — arc électrique possible sans contact

Paramétrage avant vol

- **RTH** : altitude de retour au-dessus des obstacles, point de retour vérifié
- **Perte de signal** : comportement configuré (RTH / atterrissage / stationnaire) selon la mission
- **Batterie faible** : seuil de RTH automatique adapté à la distance et au vent
- Calibration **boussole** (loin des structures métalliques) et **IMU** (surface plane)

Vol BVLOS — points clés

- **Observateurs de l'espace aérien obligatoires** au-delà de 1 km (STS-02) — rôles définis : télépilote, observateur(s), assistant au sol
- **Phraséologie standardisée + collationnement** : l'observateur répète l'ordre pour confirmation
- **Retour vidéo et télémétrie** vérifiés avant décollage · le télépilote doit pouvoir reprendre le contrôle à tout moment

- Dangers spécifiques : perte du retour vidéo, portée RC, météo qui se dégrade, trafic basse altitude (hélicoptères de secours, ULM, parapentes)
- 💡 Chaque danger identifié = une **mesure de mitigation** dans la préparation (observateurs, redondance batterie, créneau horaire, plan B)
- **ERP** (plan d'urgence) : numéros d'urgence (112, 15, 18, 17), zone d'atterrissage de secours, procédures écrites — sur site et à jour

Le facteur humain > 80 % des accidents de drone ont pour cause une erreur humaine

Commandant de bord

- Seul responsable du vol · autorité finale **Go / No-Go**
- Savoir **dire non au client** si les conditions de sécurité ne sont pas réunies
- Check-lists et préparation minutieuse = charge mentale réduite

Stress & fatigue

- Stress — 3 phases : **alarme** → **résistance** → **épuisement** (perte de lucidité) · antidotes : planification, confiance, entraînement
- Creux de vigilance : **14 h-16 h** et **2 h-5 h** · après 12 h d'éveil, risque d'erreur multiplié
- Le **sommeil** (7-8 h/nuit) est le seul vrai remède contre la fatigue

Les 5 types d'erreurs humaines

- **Routine** : lapsus, oubli par excès de confiance
- **Règles** : mauvaise application d'une procédure connue
- **Modèle** : mauvaise décision par manque de connaissances
- **Communication** : incompréhension avec l'observateur ou l'équipe
- **Représentation** : mauvaise appréciation des distances — très fréquent en drone

Les 5 attitudes dangereuses (et leurs antidotes)

- **Le Macho** → « Prendre des risques est stupide »
- **L'Impulsif** → « Pas si vite, réfléchissons »
- **L'Invulnérable** → « Ça peut m'arriver aussi »
- **L'Anti-autorité** → « Les règles existent pour une raison »
- **Le Résigné** → « Je peux agir »

🧠 **Santé** : alcool **0,0 g/l** en service (8 h minimum entre le dernier verre et le vol) · stupéfiants strictement interdits · médicaments : vérifier les pictogrammes de somnolence (niveaux 1/2/3) · tabac et caféine masquent temporairement la fatigue.